

Pet Territory Wars

Calculator Rules v1.0

Normative Game Engine Calculation Specification

Alan	Değer
Doküman sürümü	1.0.0
RuleSet baseline	mvp-0.1.0
Engine	Stateless Go Game Engine
Kapsam	Milestone 1 - Calculator Engine & Simulator
Durum	FINAL / NORMATIVE
Tarih	24 July 2026

Bu belge M1-002 ile M1-020 arasındaki Calculator Engine görevleri için normatif kaynaktır. Kod, test verisi, simulator senaryoları ve golden sonuçlar bu sözleşmeye uymalıdır.

Document Control

Öge	Tanım
Amaç	RuleSet modelini, hesaplama sırasını, formülleri, sonuç üretimini ve determinism kurallarını tanımlamak.
Normatif dil	MUST / MUST NOT / SHOULD ifadeleri zorunluluk seviyesini belirtir.
Ana kaynaklar	Engine Architecture v1.0, MVP Domain Model v1.0, Project Conventions v1.1, Milestone 1 Calculator Engine & Simulator v1.0.
Kapsam dışı	API, persistence, authentication, worker orchestration, Flutter entegrasyonu ve production deployment.
Değişiklik politikası	Aktif kullanıma alınmış RuleSet içeriği değiştirilemez; yeni davranış yeni RuleSetVersion ile yayımlanır.

Normative Language

Terim	Anlam
MUST	Implementasyonun uyması zorunludur.
MUST NOT	Implementasyonda kesinlikle bulunmamalıdır.
SHOULD	Güçlü öneridir; sapma gerekçelendirilmelidir.
MAY	Uyumlu opsiyonel davranıştır.

Source Alignment

Bu spesifikasyon mevcut repository belgelerindeki model, formül ve işlem sıralarını tek bir normatif sözleşmede birleştirir. Kaynak belgelerde simulator tarafından karşılaştırılması istenen değerler parametre olarak korunur; yeni ürün özelliği eklenmez.

- RuleSet üç ana gruptur: Walk, Movement ve Territory.
- Engine tek public giriş noktası ResolveWalk kullanır.
- Input + state + RuleSet aynıysa sıralı sonuç da aynı olmalıdır.
- Engine database, HTTP, Redis, current time veya randomness kullanmaz.
- Business rejection normal result; teknik bozukluk veya invariant ihlali error'dır.

İçindekiler

1. Amaç ve Kapsam
2. Temel Mimari Sözleşme
3. RuleSet Modeli
4. RuleSet Alan Kataloğu
5. Baseline RuleSet mvp-0.1.0
6. RuleSet Validation
7. Engine Input Sözleşmesi
8. İşlem Sırası
9. GPS Point ve Segment Validation
10. Walk Validity
11. Route Interpolation
12. H3 Conversion ve Hex Visit Aggregation
13. Dominance Decay
14. Empty Capture
15. Owner Defense
16. Enemy Attack
17. Ownership Transfer
18. HexChange Sözleşmesi
19. ScoreChange Sözleşmesi
20. Domain Event Sözleşmesi
21. Result ve Metadata
22. Determinism, Replay ve Hashing
23. Error Model
24. Simulator Kuralları
25. Edge Cases ve Invariants
26. Test Matrisi
27. MVP Kapsam Dışı
28. Implementation Mapping
29. Örnek RuleSet
30. Kabul Kriterleri

1. Amaç ve Kapsam

Calculator Engine, yürüyüş rotasını ve mevcut territory state'ini değerlendirerek deterministik oyun sonuçları üretir. Bu belge motorun kullandığı bütün hesaplama parametrelerini, işleme sırasını ve sonuç semantiğini tanımlar.

Same Input + Same State + Same RuleSet = Same Ordered Output

1.1 Bu Belgenin Tanımladığı Konular

- Immutable ve versiyonlu RuleSet modeli.
- Walk, Movement ve Territory kurallarının alanları, tipleri, birimleri ve sınırları.
- GPS point ve segment doğrulaması.
- Geçerli rota oranı ve Walk acceptance kararı.
- Interpolation, H3 conversion ve hex visit aggregation.
- Decay, capture, defense, attack ve ownership transfer formülleri.
- Score delta, domain event, metadata ve sıralama kuralları.
- Determinism, replay, error ayrımı ve simulator karşılaştırmaları.

1.2 Bu Belgenin Tanımlamadığı Konular

- Database transaction, optimistic locking retry ve persistence implementation.
- Authentication, authorization, API DTO ve HTTP endpoint sözleşmeleri.
- Worker queue, outbox publication, push notification ve cache invalidation.
- Flutter konum toplama implementasyonu.
- Anti-cheat karar motorunun ileri sürümü; MVP yalnızca mevcut sinyalleri değerlendirir.
- Breed bonusu, loop bonusu, görev, guild, weather veya economy modifier.

2. Temel Mimari Sözleşme

CR-ARCH-001	Engine stateless MUST be. <i>Gerekçe: Gerekli authoritative state her ResolveWalk çağrısında input ile verilir.</i>
CR-ARCH-002	Engine database, Redis, HTTP, filesystem veya başka bir dış veri kaynağına erişmemelidir (MUST NOT).
CR-ARCH-003	Engine time.Now() veya eşdeğer current-time kaynağı kullanmamalıdır (MUST NOT). EvaluatedAt input içinden gelmelidir.
CR-ARCH-004	MVP hesaplamasında randomness bulunmamalıdır (MUST NOT).
CR-ARCH-005	Engine yalnızca sonuç üretir; persistence, event publication veya notification yapmamalıdır (MUST NOT).

CR-ARCH-006

Public hesaplama girişi ResolveWalk olmalıdır (MUST). Alt hesaplama fonksiyonları package-private SHOULD remain.

```
type Engine struct {
    hexResolver HexResolver
}

func NewEngine(hexResolver HexResolver) *Engine

func (e *Engine) ResolveWalk(
    input ResolveWalkInput,
    rules RuleSet,
) (ResolveWalkResult, error)
```

2.1 Bileşen Sınırları

Bileşen	Sorumluluk	Yapmaması gereken
Validation	Input, point, segment ve walk validity.	Territory veya score hesabı.
Movement	Distance, duration, speed, interpolation ve hex visit.	Ownership veya dominance kararı.
Territory	Decay, capture, defense, attack, transfer.	Database update.
Scoring	HexChange sonuçlarını ScoreChange delta'larına çevirmek.	Toplam score state'i saklamak.
Event Builder	Ordered domain event listesi üretmek.	Event publish etmek.
Metadata	EngineVersion, RuleSetVersion, hash ve evaluation bilgisi.	Current time üretmek.

3. RuleSet Modeli

RuleSet, motor davranışını değiştiren bütün sayısal eşikleri taşır. Aynı engine binary'si farklı RuleSet sürümleriyle çalışabilir. Aktif kullanıma alınmış sürüm immutable'dır.

```
type RuleSet struct {
    Version    RuleSetVersion
    Walk       WalkRules
    Movement   MovementRules
    Territory   TerritoryRules
}

type WalkRules struct {
    MinDurationSeconds int
    MinDistanceMeters  float64
    MinValidRouteRatio float64
    MaxSpeedMPS         float64
    MaxAccuracyMeters   float64
}
```

```

    MaxJumpMeters    float64
}

type MovementRules struct {
    H3Resolution      int
    MinHexPresenceSeconds int
    MinHexDistanceMeters float64
    InterpolationMeters float64
}

type TerritoryRules struct {
    MaxDominance      int
    InitialDominance  int
    OwnerVisitGain    int
    EnemyAttackDamage int
    DailyDecay        int
    MinimumOwnedDominance int
    ThreatThreshold    int
}

```

3.1 Immutability

CR-RULE-001	RuleSet ve nested rule value'ları oluşturulduktan sonra mutable state sunmamalıdır (MUST).
CR-RULE-002	RuleSet field'ları engine içinde değiştirilemez (MUST NOT).
CR-RULE-003	Kullanılmış RuleSetVersion içeriği overwrite edilmemelidir (MUST NOT); yeni version oluşturulmalıdır.

3.2 Scope

MVP RuleSet yalnızca Walk, Movement ve Territory gruplarını içerir. Ayrı ScoringRules veya EventRules grubu eklenmez; score ve event sonuçları territory outcome tiplerinden deterministik olarak türetilir. Bu karar mevcut Milestone 1 modelini korur ve gereksiz abstraction üretmez.

4. RuleSet Alan Kataloğu

4.1 WalkRules

Alan	Tip	Birim	Validation	Baseline	Normatif anlam
MinDurationSeconds	int	saniye	>= 0	300	Walk'ın geçerli sayılması için valid segment sürelerinin minimum toplamı.

Alan	Tip	Birim	Validation	Baseline	Normatif anlam
MinDistanceMeters	float64	metre	>= 0 ve finite	300	Walk'ın geçerli sayılması için valid segment mesafelerinin minimum toplamı.
MinValidRouteRatio	float64	oran	0.0 - 1.0	0.70	ValidSegmentDistance / TotalSegmentDistance alt sınırı.
MaxSpeedMPS	float64	m/s	> 0 ve finite	4.5	Bu değerin üzerindeki segment IMPOSSIBLE_SPEED olur.
MaxAccuracyMeters	float64	metre	>= 0 ve finite	40	Point accuracy bu değerden büyükse ilgili segment LOW_ACCURACY olur.
MaxJumpMeters	float64	metre	> 0 ve finite	250	Ardışık point mesafesi bu değeri aşarsa LOCATION_JUMP olur.

4.2 MovementRules

Alan	Tip	Birim	Validation	Baseline	Normatif anlam
H3Resolution	int	H3 resolution	Adapter tarafından desteklenen aralık	9	Point-to-cell dönüşümünde kullanılacak resolution. Simulator 8, 9 ve 10'u karşılaştırabilir.
MinHexPresenceSeconds	int	saniye	>= 0	8	Hex'in etkilenebilir sayılması için presence alt sınırı.
MinHexDistanceMeters	float64	metre	>= 0 ve finite	15	Hex'in etkilenebilir sayılması için distance alt sınırı.
InterpolationMeters	float64	metre	> 0 ve finite	10	Geçerli segmentlerde sanal point üretme adımı.

4.3 TerritoryRules

Alan	Tip	Birim	Validation	Baseline	Normatif anlam
MaxDominance	int	puan	> 0	100	Her owned hex için mümkün olan maksimum dominance.
InitialDominance	int	puan	1..MaxDominance	60	Empty capture veya transfer sonrası yeni owner dominance değeri.
OwnerVisitGain	int	puan	>= 0	10	Owner defense sırasında effective dominance'a

Alan	Tip	Birim	Validation	Baseline	Normatif anlam
					eklenecek değer.
EnemyAttackDamage	int	puan	> 0	15	Enemy attack sırasında effective dominance'tan çıkarılacak değer.
DailyDecay	int	puan/tam gün	>= 0	5	Geçen her tam gün için dominance kaybı.
MinimumOwnedDominance	int	puan	1..MaxDominance	1	Passive decay'ın owned hex'i düşürebileceği minimum dominance.
ThreatThreshold	int	puan	0..MaxDominance	30	Enemy attack sonrası pozitif dominance bu eşik veya altındaysa threat event sınırı.

5. Baseline RuleSet mvp-0.1.0

Aşağıdaki değerler Milestone 1 simulator için başlangıç baseline'ıdır. Ürün dengelemesi simulator sonuçlarıyla yeni RuleSet sürümleri oluşturarak yapılır; bu sürümün içeriği yerinde değiştirilmez.

Grup	Alan	Değer
Version	Version	mvp-0.1.0
Walk	MinDurationSeconds	300
Walk	MinDistanceMeters	300
Walk	MinValidRouteRatio	0.70
Walk	MaxSpeedMPS	4.5
Walk	MaxAccuracyMeters	40
Walk	MaxJumpMeters	250
Movement	H3Resolution	9
Movement	MinHexPresenceSeconds	8
Movement	MinHexDistanceMeters	15
Movement	InterpolationMeters	10
Territory	MaxDominance	100
Territory	InitialDominance	60
Territory	OwnerVisitGain	10
Territory	EnemyAttackDamage	15
Territory	DailyDecay	5
Territory	MinimumOwnedDominance	1
Territory	ThreatThreshold	30

H3 resolution 9 baseline'dır; simulator 8, 9 ve 10 adaylarını karşılaştırabilir. RuleSet modelinde resolution hard-coded değildir.

6. RuleSet Validation

RuleSet validation hesaplamaadan önce bir kez yapılır. Her hex için tekrar çalıştırılmaz. Geçersiz RuleSet teknik hatadır; ResolveWalk territory hesabına başlamaz.

Alan	Zorunlu validation
Version	Trim sonrası boş olamaz.
MinDurationSeconds	≥ 0 .
MinDistanceMeters	≥ 0 ve finite.
MinValidRouteRatio	$0.0 \leq \text{value} \leq 1.0$ ve finite.
MaxSpeedMPS	> 0 ve finite.
MaxAccuracyMeters	≥ 0 ve finite.
MaxJumpMeters	> 0 ve finite.
H3Resolution	HexResolver tarafından desteklenmelidir.
MinHexPresenceSeconds	≥ 0 .
MinHexDistanceMeters	≥ 0 ve finite.
InterpolationMeters	> 0 ve finite.
MaxDominance	> 0 .
InitialDominance	$1 \leq \text{value} \leq \text{MaxDominance}$.
OwnerVisitGain	≥ 0 .
EnemyAttackDamage	> 0 .
DailyDecay	≥ 0 .
MinimumOwnedDominance	$1 \leq \text{value} \leq \text{MaxDominance}$.
ThreatThreshold	$0 \leq \text{value} \leq \text{MaxDominance}$.

CR-VALID-001	NaN ve +/-Inf float değerleri geçersiz kabul edilmelidir (MUST).
CR-VALID-002	Birden fazla RuleSet hatası deterministik field sırasıyla raporlanmalıdır (SHOULD).
CR-VALID-003	Validation error metni kullanıcıya gösterilecek ürün metni olmamalıdır (MUST NOT). Typed code veya field bilgisi taşınmalıdır.

7. Engine Input Sözleşmesi

```

type ResolveWalkInput struct {
    WalkID      WalkID
    PlayerID    PlayerID
    CityID      CityID
    StartedAt   time.Time
    EndedAt     time.Time
    EvaluatedAt time.Time
    Route       []LocationPoint
    ExistingHexes map[HexID]HexState
    Boundary     CityBoundary
    EngineVersion EngineVersion
}

type LocationPoint struct {
    Sequence      int
    Latitude      float64
    Longitude     float64
    RecordedAt    time.Time
    AccuracyMeters float64
    IsMockLocation bool
}

type HexState struct {
    HexID      HexID
    OwnerID    *PlayerID
    Dominance  int
    LastUpdatedAt time.Time
    Version    int64
}

```

7.1 Structural Input Validation

Kontrol	Sonuç
WalkID, PlayerID veya CityID geçersiz/boş	Technical error.
StartedAt >= EndedAt	Technical error.
EvaluatedAt < EndedAt	Technical error.
Route boş veya tek point	Business rejection; hesaplanabilir segment yok.
Duplicate sequence	Technical error.
RecordedAt sırası geriye gidiyor	Technical error.
Latitude [-90,90] dışında	Technical error.
Longitude [-180,180] dışında	Technical error.

Kontrol	Sonuç
AccuracyMeters negatif, NaN veya Inf	Technical error.
ExistingHexes key ile HexState.HexID uyuşmuyor	Technical error.
Owned hex dominance invariant dışı	Technical error / invariant violation.

CR-IN-001	Engine input eksik state'i dışarıdan aramamalıdır (MUST NOT).
------------------	--

CR-IN-002	Input slice ve map'leri mutate etmemelidir (MUST NOT).
------------------	---

CR-IN-003	Point processing sırası Sequence alanına göre doğrulanmalı ve deterministic olmalıdır (MUST).
------------------	--

8. Normatif İşlem Sırası

1. RuleSet validation
2. Structural input validation
3. GPS point validation
4. Ardışık route segment oluşturma
5. Segment validation
6. City boundary filtering
7. Walk metrics hesaplama
8. Walk validity kararı
9. Yalnızca valid segmentlerde route interpolation
10. H3 point-to-cell conversion
11. Hex visit aggregation ve qualification
12. Existing hex state üzerinde dominance decay
13. Empty capture / owner defense / enemy attack
14. Ownership transfer kararı
15. ScoreChange delta üretimi
16. DomainEvent üretimi
17. CalculationMetadata üretimi
18. ResolveWalkResult assembly

CR-FLOW-001	Bu sıra engine contract'ının parçasıdır ve değiştirilemez (MUST).
--------------------	--

CR-FLOW-002	Walk INVALID ise interpolation, H3, territory, score ve territory event aşamaları çalışmamalıdır (MUST NOT).
--------------------	---

CR-FLOW-003	PARTIALLY_VALID walk geçerli segmentleriyle devam etmelidir (MUST).
--------------------	--

9. GPS Point ve Segment Validation

```
type RouteSegment struct {
    From          LocationPoint
    To            LocationPoint
    DistanceMeters float64
    Duration       time.Duration
    SpeedMPS       float64
    IsValid        bool
    InvalidReason  SegmentInvalidReason
}
```

9.1 Formüller

```
DistanceMeters = geoDistance(From, To)
Duration        = To.RecordedAt - From.RecordedAt
SpeedMPS        = DistanceMeters / Duration.Seconds()
```

Distance hesabı Haversine veya eşdeğer güvenilir deterministic geo-distance yöntemi kullanılmalıdır. Aynı platform ve engine version içinde yöntem sabit kalmalıdır.

9.2 Invalid Reason Önceliği

Reason	Koşul	Deterministik öncelik
NON_POSITIVE_DURATION	Duration <= 0.	1
MOCK_LOCATION	From veya To IsMockLocation = true.	2
LOW_ACCURACY	From veya To accuracy > MaxAccuracyMeters.	3
LOCATION_JUMP	DistanceMeters > MaxJumpMeters.	4
IMPOSSIBLE_SPEED	SpeedMPS > MaxSpeedMPS.	5
OUTSIDE_CITY	Segmentin kullanılabilir kısmı aktif şehir sınırı dışında.	6

CR-SEG-001	Bir segment birden çok koşulu ihlal ederse yalnızca en yüksek öncelikli InvalidReason taşınmalıdır (MUST).
CR-SEG-002	Invalid segment total distance hesabına dahil edilir; valid distance ve valid duration hesabına dahil edilmez (MUST).
CR-SEG-003	Tek bir invalid segment bütün walk'ı otomatik olarak reject etmemelidir (MUST NOT).

9.3 Zero-Distance Segment

Duration pozitif, distance sıfır olan segment teknik olarak hesaplanabilir ve speed 0'dır. Mock, accuracy veya city sınırı ihlali yoksa valid olabilir; valid duration'a katkı verir ancak valid distance'a katkı vermez. Hex effect qualification yine presence veya distance kurallarına tabidir.

10. Walk Validity

```
TotalSegmentDistance = sum(all calculable segment distances)
ValidDistance          = sum(valid segment distances)
ValidDuration          = sum(valid segment durations)

if TotalSegmentDistance > 0:
    ValidRouteRatio = ValidDistance / TotalSegmentDistance
else:
    ValidRouteRatio = 0
```

Walk status	Koşul
VALID	Bütün segmentler valid ve üç minimum eşik sağlanır.
PARTIALLY_VALID	En az bir segment invalid, fakat valid duration, valid distance ve valid route ratio eşikleri sağlanır.
INVALID	MinDuration, MinDistance veya MinValidRouteRatio eşiklerinden en az biri sağlanmaz.

CR-WALK-001	ValidDuration >= MinDurationSeconds olmalıdır (MUST).
CR-WALK-002	ValidDistance >= MinDistanceMeters olmalıdır (MUST).
CR-WALK-003	ValidRouteRatio >= MinValidRouteRatio olmalıdır (MUST).
CR-WALK-004	Business rejection error olarak değil REJECTED result olarak dönmelidir (MUST).

10.1 Rejection Reasons

Reason	Üretim koşulu
TOO_SHORT_DURATION	ValidDuration < MinDurationSeconds.
TOO_SHORT_DISTANCE	ValidDistance < MinDistanceMeters.
LOW_VALID_ROUTE_RATIO	ValidRouteRatio < MinValidRouteRatio.
NO_VALID_SEGMENTS	Valid segment yok.
MOCK_LOCATION_DETECTED	En az bir segment mock-location nedeniyle invalid.

Reason	Üretim koşulu
OUTSIDE_ACTIVE_CITY	Kullanılabilir valid rota city boundary içinde yeterli değildir.

Bir result birden fazla rejection reason taşıyabilir. Reason listesi yukarıdaki canonical sıraya göre sıralanmalıdır.

11. Route Interpolation

Interpolation yalnızca valid segmentlerde route-to-H3 coverage kaybını azaltmak için kullanılır. Sanal point'ler GPS doğrulama sinyali değildir.

```
segmentLength = DistanceMeters
step           = rules.Movement.InterpolationMeters

for d = step; d < segmentLength; d += step:
    ratio = d / segmentLength
    point = interpolate(From, To, ratio)
```

CR-INT-001	From ve To gerçek point'leri output route içinde korunmalıdır (MUST).
CR-INT-002	d < segmentLength koşulu kullanılmalı; To noktasının duplicate üretilmesi önlenmelidir (MUST).
CR-INT-003	Sanal timestamp, From.RecordedAt ile To.RecordedAt arasında aynı ratio ile interpolate edilmelidir (SHOULD).
CR-INT-004	Interpolation point accuracy ve mock flag üretmemelidir; validation için tekrar kullanılmamalıdır (MUST NOT).
CR-INT-005	Invalid segment üzerinde interpolation yapılmamalıdır (MUST NOT).

11.1 Numerical Stability

Floating-point birikim farkını azaltmak için generated point count $\text{floor}(\text{segmentLength} / \text{step})$ üzerinden hesaplanabilir ve index tabanlı ratio kullanılmalıdır. EngineVersion değişmeden interpolation algoritması değiştirilmemelidir.

12. H3 Conversion ve Hex Visit Aggregation

```
type HexResolver interface {
    CellFromPoint(
        latitude float64,
        longitude float64,
        resolution int,
```

```
    ) (HexID, error)
}
```

CR-H3-001	Third-party H3 tipi domain public contract'ına sızmamalıdır (MUST NOT).
CR-H3-002	Resolver failure technical error olmalıdır (MUST).
CR-H3-003	Aynı point ve resolution için resolver aynı HexID üretmelidir (MUST).

12.1 VisitedHex

```
type VisitedHex struct {
    HexID          HexID
    PresenceSeconds int
    DistanceMeters float64
    EntryCount      int
    FirstEnteredAt  time.Time
    LastExitedAt    time.Time
}
```

12.2 Aggregation

- Aynı walk içindeki aynı HexID tek VisitedHex içinde birleştirilir.
- DistanceMeters, valid route'un hex içinde atfedilebilen mesafesidir.
- PresenceSeconds, valid route'un hex içinde atfedilebilen süresidir.
- EntryCount, route başka bir hex'ten bu hex'e her giriş yaptığında artar; ilk hex başlangıcı bir entry sayılır.
- FirstEnteredAt minimum, LastExitedAt maksimum timestamp'tir.

```
Qualified =
    PresenceSeconds >= MinHexPresenceSeconds
    OR
    DistanceMeters >= MinHexDistanceMeters
```

CR-HEX-001	Aynı hex aynı walk içinde en fazla bir standart territory etkisi üretmelidir (MUST).
CR-HEX-002	İleri-geri hareket EntryCount'u artırabilir fakat attack/defense gain'i çoğaltmamalıdır (MUST NOT).
CR-HEX-003	Qualified hex listesi ilk ziyaret zamanına, eşitlikte HexID'ye göre sıralanmalıdır (MUST).

13. Dominance Decay

```
ElapsedFullDays =
```

```
floor((EvaluatedAt - LastUpdatedAt) / 24h)
```

```
DecayAmount =
```

```
max(0, ElapsedFullDays) * DailyDecay
```

13.1 Owned Hex

```
EffectiveDominance =
```

```
max(
```

```
    MinimumOwnedDominance,
```

```
    StoredDominance - DecayAmount,
```

```
)
```

13.2 Unowned Hex

```
OwnerID == nil => EffectiveDominance = 0
```

CR-DECAY-001	Passive decay ownership değiştirmemelidir (MUST NOT).
CR-DECAY-002	Partial days decay üretmemelidir (MUST NOT). Yalnızca tam 24 saat blokları sayılır.
CR-DECAY-003	EvaluatedAt <= LastUpdatedAt ise elapsed days 0 kabul edilmelidir (MUST).
CR-DECAY-004	DailyDecay = 0 ise effective dominance stored dominance'a eşit olmalıdır (MUST).
CR-DECAY-005	Decay sonucu ayrı territory visit olmadan persistence change üretmez; visited hex resolution içinde effective state olarak kullanılır (MUST).

13.3 Example

Stored	Last update	Evaluated	Daily decay	Minimum	Effective
60	Day 0 10:00	Day 3 09:59	5	1	50 (2 full days)
60	Day 0 10:00	Day 3 10:00	5	1	45 (3 full days)
3	Day 0	Day 10	5	1	1
0 / unowned	Any	Any	5	1	0

14. Empty Capture

```
Condition:
```

```
Existing OwnerID == nil
```


AND hex visit is qualified

Result:

```
NewOwnerID    = CurrentPlayerID
NewDominance  = InitialDominance
ChangeType    = EMPTY_CAPTURE
```

CR-CAP-001	Unowned hex input dominance 0 olmalıdır (MUST); aksi invariant violation'dır.
CR-CAP-002	Empty capture yalnızca qualified visit ile oluşmalıdır (MUST).
CR-CAP-003	Capture sonucu InitialDominance doğrudan kullanılmalıdır; OwnerVisitGain eklenmemelidir (MUST NOT).

14.1 Score Deltas

Player	Metric	Delta	Reason
Current player	ACTIVE_HEX	+1	EMPTY_CAPTURE
Current player	CAPTURE	+1	EMPTY_CAPTURE
Current player	LIFETIME_CAPTURE	+1	EMPTY_CAPTURE

14.2 Events

- EMPTY_HEX_CAPTURED
- PLAYER_SCORE_CHANGED (score delta'ları varsa)

15. Owner Defense

Condition:

```
Existing OwnerID == CurrentPlayerID
```

NewDominance =

```
min(
    MaxDominance,
    EffectiveDominance + OwnerVisitGain,
)
```

CR-DEF-001	Aynı walk içinde aynı hex yalnızca bir OwnerVisitGain almalıdır (MUST).
CR-DEF-002	NewDominance > EffectiveDominance ise ChangeType OWNER_DEFENSE olmalıdır (MUST).

CR-DEF-003	EffectiveDominance == MaxDominance veya OwnerVisitGain == 0 ise NO_CHANGE üretilebilir (MAY).
CR-DEF-004	Defense ownership veya ACTIVE_HEX score'unu değiştirmemelidir (MUST NOT).

15.1 Defense Score

Mevcut domain modelde WeeklyDefenses sayacı bulunur. Bu nedenle dominance gerçekten arttığında current player için DEFENSE +1 score delta üretilir. NO_CHANGE durumunda defense counter artırılmaz.

Koşul	Metric	Delta
NewDominance > EffectiveDominance	DEFENSE	+1
NewDominance == EffectiveDominance	-	0

16. Enemy Attack

Condition:

```
Existing OwnerID != nil
AND Existing OwnerID != CurrentPlayerID
```

AfterDamage =

```
max(
  0,
  EffectiveDominance - EnemyAttackDamage,
)
```

16.1 Non-Transfer Attack

if AfterDamage > 0:

```
NewOwnerID = PreviousOwnerID
NewDominance = AfterDamage
ChangeType = ENEMY_ATTACK
```

CR-ATK-001	Non-transfer attack owner'ı değiştirmemelidir (MUST NOT).
CR-ATK-002	EnemyAttackDamage bir qualified walk içinde aynı hex'e bir kez uygulanmalıdır (MUST).
CR-ATK-003	AfterDamage <= ThreatThreshold ve AfterDamage > 0 ise HEX_UNDER_THREAT event üretilmelidir (MUST).

CR-ATK-004	Threat event yalnızca attack öncesinde eşik üstünde olup sonrasında eşik altına geçildiğinde değil, attack sonrası eşik veya altında olan her resolved attack için üretilebilir. Duplicate sınırı walk başına bir event'tir.
------------	--

16.2 Attack Score

Ownership transfer oluşmayan attack active-hex veya steal sayacını değiştirmez. MVP normatif modelinde ayrı attack counter zorunlu değildir; ürün telemetrisi HEX_ATTACKED event üzerinden türetilebilir.

17. Ownership Transfer

Condition:

```
PreviousOwnerID != nil
AND PreviousOwnerID != CurrentPlayerID
AND AfterDamage == 0
```

Result:

```
NewOwnerID    = CurrentPlayerID
NewDominance   = InitialDominance
ChangeType     = OWNERSHIP_TRANSFER
```

CR-TRN-001	Transfer yalnızca attack sonrası dominance 0 olduğunda oluşmalıdır (MUST).
CR-TRN-002	New dominance 0 olarak saklanmamalıdır; transferle birlikte InitialDominance uygulanmalıdır (MUST).
CR-TRN-003	Passive decay transfer üretmemelidir (MUST NOT).

17.1 Score Deltas

Player	Metric	Delta	Reason
Attacker	ACTIVE_HEX	+1	OWNERSHIP_TRANSFER
Previous owner	ACTIVE_HEX	-1	OWNERSHIP_TRANSFER
Attacker	STEAL	+1	OWNERSHIP_TRANSFER
Attacker	LIFETIME_STEAL	+1	OWNERSHIP_TRANSFER

17.2 Events

- HEX_ATTACKED
- HEX_OWNERSHIP_TRANSFERRED

- PLAYER_SCORE_CHANGED

18. HexChange Sözleşmesi

```
type HexChange struct {
    HexID          HexID
    ExpectedVersion int64
    PreviousOwnerID *PlayerID
    NewOwnerID      *PlayerID
    StoredDominance int
    EffectiveDominance int
    NewDominance     int
    ChangeType       HexChangeType
    Reason           HexChangeReason
}
```

Alan	Normatif anlam
ExpectedVersion	Input HexState.Version. Persistence katmanı optimistic locking için kullanır.
PreviousOwnerID	Engine resolution öncesindeki authoritative owner.
NewOwnerID	Resolution sonrası owner.
StoredDominance	Input state'te saklanan dominance.
EffectiveDominance	Decay uygulandıktan sonra action öncesi dominance.
NewDominance	Capture/defense/attack/transfer sonrası dominance.
ChangeType	EMPTY_CAPTURE, OWNER_DEFENSE, ENEMY_ATTACK, OWNERSHIP_TRANSFER veya NO_CHANGE.
Reason	Deterministik açıklama kodu; kullanıcı metni değildir.

CR-CHANGE-001	Engine database update yapmamalıdır (MUST NOT).
CR-CHANGE-002	HexChange listesi VisitedHex canonical sırasını korumalıdır (MUST).
CR-CHANGE-003	NO_CHANGE kayıtlarının result içinde tutulup tutulmaması engine version contract'ında sabit olmalıdır. v1.0 için NO_CHANGE HexChange listesinde tutulur; persistence katmanı no-op olarak değerlendirilebilir.

19. ScoreChange Sözleşmesi

```
type ScoreChange struct {
    PlayerID PlayerID
    Metric    ScoreMetric
}
```

```

Delta    int64
Reason   ScoreChangeReason
WalkID   WalkID
}

```

CR-SCORE-001	Engine toplam score değeri değil yalnızca delta üretmelidir (MUST).
CR-SCORE-002	Her ScoreChange WalkID taşımalıdır (MUST).
CR-SCORE-003	Delta 0 olan ScoreChange üretilmemelidir (MUST NOT).

19.1 Canonical Score Metrics

Metric	Kaynak outcome	Delta
ACTIVE_HEX	EMPTY_CAPTURE	+1
CAPTURE	EMPTY_CAPTURE	+1
LIFETIME_CAPTURE	EMPTY_CAPTURE	+1
DEFENSE	OWNER_DEFENSE ve dominance artışı	+1
ACTIVE_HEX	OWNERSHIP_TRANSFER attacker	+1
ACTIVE_HEX	OWNERSHIP_TRANSFER previous owner	-1
STEAL	OWNERSHIP_TRANSFER attacker	+1
LIFETIME_STEAL	OWNERSHIP_TRANSFER attacker	+1

19.2 Ordering

ScoreChanges hex order'ını takip eder. Aynı hex için attacker değişiklikleri önce, previous-owner negative ACTIVE_HEX delta'sı sonra üretilir. Aynı player ve metric delta'ları engine içinde birleştirilmez; walk ledger ve audit açıklanabilirliği korunur.

20. Domain Event Sözleşmesi

Engine event publish etmez. Yalnızca deterministic ordered event listesi üretir. Outbox kaydı application/persistence sorumluluğudur.

EventType	Üretim koşulu
WALK_VALIDATED	Walk status VALID.
WALK_PARTIALLY_VALIDATED	Walk status PARTIALLY_VALID.
WALK_REJECTED	Walk INVALID / result REJECTED.
EMPTY_HEX_CAPTURED	Empty capture oluştu.
HEX_DEFENDED	Owner defense dominance artırdı.
HEX_ATTACKED	Enemy attack uygulandı; transfer olsa da attack event

EventType	Üretim koşulu
	üretilebilir.
HEX_UNDER_THREAT	Attack sonrası positive dominance <= ThreatThreshold.
HEX_OWNERSHIP_TRANSFERRED	Attack sonrası ownership transfer.
PLAYER_SCORE_CHANGED	Bir veya daha fazla ScoreChange üretildi.

20.1 Event Common Fields

Alan	Kural
ID	EventID; engine içinde deterministic ID üretimi zorunlu değilse caller-provided factory kullanılabilir. Random UUID engine içinde kullanılmamalıdır.
OccurredAt	Input.EvaluatedAt.
WalkID	İlgili walk.
PlayerID	Ana aktör.
HexID	Hex eventlerinde zorunlu.
RuleSetVersion	Kullanılan version.
EngineVersion	Input engine version.
Payload	EventType'a özgü immutable value data.

CR-EVENT-001	OccurredAt input EvaluatedAt değerinden gelmelidir (MUST).
CR-EVENT-002	Map iteration doğrudan event sırası üretmekte kullanılmamalıdır (MUST NOT).
CR-EVENT-003	Event payload persistence veya transport DTO tiplerine bağımlı olmamalıdır (MUST NOT).

20.2 Canonical Event Order

19. Walk validation event.
20. Her canonical hex için: capture/defense/attack event.
21. Aynı hex için threat event.
22. Aynı hex için ownership transfer event.
23. Tüm territory eventlerinden sonra PLAYER_SCORE_CHANGED event(ler)i.

21. ResolveWalkResult ve Metadata

```
type ResolveWalkResult struct {
    Status      WalkResolutionStatus
    Validation  ValidationResult
    Metrics     WalkMetrics
}
```

```

    VisitedHexes []VisitedHex
    HexChanges   []HexChange
    ScoreChanges []ScoreChange
    Events       []DomainEvent
    Metadata     CalculationMetadata
}

```

21.1 Status

Status	Anlam
RESOLVED	VALID veya PARTIALLY_VALID walk territory hesaplamasına kadar tamamlandı.
REJECTED	Business validity eşikleri sağlanmadı; teknik failure değildir.

21.2 CalculationMetadata

```

type CalculationMetadata struct {
    EngineVersion EngineVersion
    RuleSetVersion RuleSetVersion
    InputHash      string
    EvaluatedAt    time.Time
}

```

CR-META-001	Metadata hem RESOLVED hem REJECTED result'ta bulunmalıdır (MUST).
CR-META-002	Evaluation time input'tan gelmelidir (MUST).
CR-META-003	RuleSetVersion result'a aynen taşınmalıdır (MUST).

21.3 Rejected Result Shape

REJECTED result Validation ve Metrics içermelidir. VisitedHexes, HexChanges, ScoreChanges ve territory Events boş olmalıdır. WALK_REJECTED event'i bulunabilir ve metadata zorunludur.

22. Determinism, Replay ve Input Hashing

CR-DET-001	Aynı canonical input, ExistingHexes state, RuleSet ve EngineVersion aynı ordered result üretmelidir (MUST).
CR-DET-002	Map kaynaklı veriler sort edilmeden output üretmemelidir (MUST NOT).

CR-DET-003	Floating-point comparison için engine version içinde sabit epsilon/rounding politikası kullanılmalıdır (MUST).
CR-DET-004	Replay dış kaynağa erişmeden yapılabilmelidir (MUST).

22.1 Canonical Input Hash

InputHash, idempotency ve audit için canonical serialization üzerinden hesaplanır. Hash algorithm SHA-256 SHOULD be used.

- WalkID, PlayerID, CityID.
- StartedAt, EndedAt, EvaluatedAt UTC RFC3339Nano.
- Route point'leri Sequence sırasıyla; float değerler sabit canonical encoding.
- ExistingHexes HexID sırasıyla.
- Boundary canonical point/ring sırası.
- EngineVersion ve RuleSetVersion.

```
InputHash = hex(
    SHA256(
        CanonicalEncode(input + relevant state + versions),
    ),
)
```

22.2 Float Policy

Distance ve interpolation ara değerleri float64 olabilir. Persisted/result metric precision engine version içinde sabit olmalıdır. v1.0 önerilen canonical output: metre değerleri 3 decimal, ratio 6 decimal; territory integers değişmeden.

22.3 Event ID

Engine içinde random UUID üretimi determinism'i bozar. EventID ya input/caller tarafından sağlanan deterministic factory ile üretilmeli ya da WalkID + event ordinal + event type üzerinden deterministic UUID/hash türetilmelidir.

23. Error Model

23.1 Expected Business Results

- TOO_SHORT_DISTANCE
- TOO_SHORT_DURATION
- LOW_VALID_ROUTE_RATIO
- IMPOSSIBLE_SPEED içeren kısmi rota
- OUTSIDE_ACTIVE_CITY
- MOCK_LOCATION_DETECTED

Bunlar normal ResolveWalkResult içinde temsil edilir; tek başına Go error değildir.

23.2 Technical Errors

Code	Örnek
INVALID_RULESET	RuleSet validation failure.
INVALID_INPUT	Malformed IDs, chronology veya coordinates.

Code	Örnek
UNSUPPORTED_H3_RESOLUTION	Resolver resolution desteklemiyor.
HEX_RESOLVER_FAILURE	Point-to-cell dönüşümü tamamlanamadı.
MALFORMED_CITY_BOUNDARY	Boundary hesaplanabilir değil.
INVARIANT_VIOLATION	Owned dominance veya state uyumsuz.
INTERNAL_CALCULATION_ERROR	Overflow veya beklenmeyen numerical durum.

CR-ERR-001	Technical error durumunda partial territory result başarı gibi kullanılmamalıdır (MUST NOT).
-------------------	---

CR-ERR-002	EngineError kullanıcıya gösterilecek lokalize metin üretmemelidir (MUST NOT).
-------------------	--

24. Simulator Kuralları

Simulator, gerçek API ve database olmadan RuleSet davranışını ölçer. Aynı scenario seed/input setiyle RuleSet sürümleri karşılaştırılır.

24.1 Required Parameter Sweeps

Parameter	Candidate values
H3Resolution	8, 9, 10
EnemyAttackDamage	10, 15, 20
DailyDecay	3, 5, 8
OwnerVisitGain	5, 10, 15
InitialDominance	40, 60, 80
MinHexPresenceSeconds	5, 8, 12
InterpolationMeters	5, 10, 20

24.2 Required Metrics

- Resolved, partially valid ve rejected walk sayıları.
- Valid route ratio dağılımı.
- Visited ve qualified hex sayısı.
- Empty capture, defense, attack, threat ve transfer sayısı.
- Ownership transfers per simulated day.
- First-walk capture success.
- Average dominance after action.
- Active hex distribution by player.
- RuleSet başına score delta dağılımı.
- Determinism mismatch count; beklenen değer 0.

CR-SIM-001	Aynı scenario corpus farklı RuleSet'lerle karşılaştırılırken input state aynı olmalıdır (MUST).
-------------------	--

CR-SIM-002	Simulator report RuleSetVersion ve EngineVersion içermelidir (MUST).
CR-SIM-003	Random route generator kullanılırsa seed explicit ve report'ta kayıtlı olmalıdır (MUST). Engine'in kendisi random kullanmaz.

25. Edge Cases ve Invariants

Edge case	Normatif sonuç
EvaluatedAt == LastUpdatedAt	Decay 0.
DailyDecay = 0	Decay yok.
OwnerVisitGain = 0	Owner visit NO_CHANGE; defense score yok.
Effective dominance = MaxDominance	Defense NO_CHANGE.
EnemyAttackDamage > EffectiveDominance	AfterDamage 0; transfer.
AfterDamage == ThreatThreshold	HEX_UNDER_THREAT.
AfterDamage == 0	Threat event yerine/yanında transfer; canonical order attack sonra transfer.
Empty hex dominance != 0	Invariant violation.
Owned hex dominance < MinimumOwnedDominance	Invariant violation veya input normalization yapılmadan reject.
Duplicate hex visits	Tek territory effect.
No valid segments	REJECTED.
Total distance = 0	ValidRouteRatio 0.
Point on city boundary	Boundary implementation canonical policy ile inside kabul edilmelidir.
Timestamp same for consecutive points	NON_POSITIVE_DURATION.
Accuracy exactly MaxAccuracyMeters	Allowed.
Speed exactly MaxSpeedMPS	Allowed.
Jump exactly MaxJumpMeters	Allowed.
Valid ratio exactly threshold	Allowed.
Distance/duration exactly threshold	Allowed.

25.1 Core Invariants

24. Dominance 0 ile MaxDominance arasında olmalıdır.
25. OwnerID nil ise dominance 0 olmalıdır.
26. OwnerID non-nil ise dominance en az MinimumOwnedDominance olmalıdır.
27. Ownership transfer yalnızca enemy attack sonrası dominance 0 olduğunda oluşmalıdır.
28. Passive decay ownership değiştirmemelidir.
29. Aynı walk/hex en fazla bir territory action üretmelidir.
30. RuleSetVersion boş olamaz.
31. Event OccurredAt = EvaluatedAt.

32. Result collection sırası deterministic olmalıdır.

33. Input collection'ları engine tarafından mutate edilmemelidir.

26. Test Matrisi

Test area	Minimum coverage
RuleSet	Her invalid field ve cross-field constraint için table-driven test.
Input	ID, chronology, coordinates, duplicate sequence, invalid state.
Segment	Her InvalidReason ve precedence.
Walk validity	Threshold altı, eşit, üstü; partial valid.
Interpolation	Short segment, exact multiple, non-multiple, timestamp order.
H3 aggregation	Duplicate visits, entry count, OR qualification.
Decay	0 day, partial day, multiple day, clamp minimum.
Capture	Owner nil, initial dominance, score/event.
Defense	Gain, clamp max, no-change.
Attack	Positive remain, threat threshold, no threat.
Transfer	Exact zero, overkill, score deltas, owner transition.
Ordering	Hex, score ve event deterministic order.
Replay	100+ repeated runs byte-equivalent canonical result.
Golden	Empty capture, defense, attack, transfer, rejected walk.
Property	Dominance bounds, no passive transfer, one effect per hex.

26.1 Golden Files

- walk_empty_capture_input.json / output.json
- walk_owner_defense_input.json / output.json
- walk_enemy_attack_input.json / output.json
- walk_ownership_transfer_input.json / output.json
- walk_partially_valid_input.json / output.json
- walk_rejected_input.json / output.json

CR-TEST-001	Golden comparison collection order dahil tam result contract'ını doğrulamalıdır (MUST).
--------------------	--

CR-TEST-002	Tests current time, network veya database'e bağlı olmamalıdır (MUST NOT).
--------------------	--

27. MVP Kapsam Dışı

Kapsam dışı özellik	Not
Breed bonus	RuleSet'te alan yok.
Loop bonus	Aynı hex'i tekrar dolaşarak ek gain yok.

Kapsam dışı özellik	Not
Pet class / equipment	Motor hesabına girmez.
Weather / season modifier	MVP RuleSet'te yok.
Guild / team bonus	MVP'de yok.
Quest / achievement bonus	MVP'de yok.
Dynamic economy	MVP'de yok.
Remote live balancing	Yeni immutable RuleSet publication dışında yok.
NPC / random combat	MVP engine randomness içermez.
Full anti-cheat engine	Mock, speed, jump ve accuracy sinyalleriyle sınırlı.
Leaderboard calculation	ScoreChange persistence sonrası read model sorumluluğu.
Database conflict retry	Application layer sorumluluğu.

28. Milestone 1 Implementation Mapping

Task	Konu	Normatif bölüm
M1-002	RuleSet Model	Bölüm 3-5
M1-003	RuleSet Validation	Bölüm 6
M1-004	Engine Input	Bölüm 7
M1-005	Engine Result	Bölüm 21
M1-006	Input Validation	Bölüm 7 ve 23
M1-007	Segment Model & Calculation	Bölüm 9
M1-008	Walk Validation	Bölüm 10
M1-009	Route Interpolation	Bölüm 11
M1-010	H3 Adapter	Bölüm 12
M1-011	Hex Visit Aggregation	Bölüm 12
M1-012	Dominance Decay	Bölüm 13
M1-013	Empty Capture	Bölüm 14
M1-014	Owner Defense	Bölüm 15
M1-015	Enemy Attack	Bölüm 16
M1-016	Ownership Transfer	Bölüm 17
M1-017	Score Changes	Bölüm 19
M1-018	Domain Events	Bölüm 20
M1-019	Determinism & Replay	Bölüm 22 ve 26
M1-020	Simulator CLI	Bölüm 24

Her görev yalnızca kendi bölümündeki davranışı uygular; sonraki görevlerin business logic'i

erkenden eklenmez.

29. Örnek RuleSet

Aşağıdaki JSON persistence/fixture örneğidir. Domain modelin JSON tag taşınması zorunlu değildir; serialization adapter sorumluluğu olabilir.

```
{
  "version": "mvp-0.1.0",
  "walk": {
    "minDurationSeconds": 300,
    "minDistanceMeters": 300.0,
    "minValidRouteRatio": 0.70,
    "maxSpeedMPS": 4.5,
    "maxAccuracyMeters": 40.0,
    "maxJumpMeters": 250.0
  },
  "movement": {
    "h3Resolution": 9,
    "minHexPresenceSeconds": 8,
    "minHexDistanceMeters": 15.0,
    "interpolationMeters": 10.0
  },
  "territory": {
    "maxDominance": 100,
    "initialDominance": 60,
    "ownerVisitGain": 10,
    "enemyAttackDamage": 15,
    "dailyDecay": 5,
    "minimumOwnedDominance": 1,
    "threatThreshold": 30
  }
}
```

29.1 Go Construction Example

```
rules := RuleSet{
  Version: RuleSetVersion("mvp-0.1.0"),
  Walk: WalkRules{
    MinDurationSeconds: 300,
    MinDistanceMeters: 300,
    MinValidRouteRatio: 0.70,
    MaxSpeedMPS: 4.5,
    MaxAccuracyMeters: 40,
    MaxJumpMeters: 250,
```

```

    },
    Movement: MovementRules{
        H3Resolution:          9,
        MinHexPresenceSeconds: 8,
        MinHexDistanceMeters: 15,
        InterpolationMeters:   10,
    },
    Territory: TerritoryRules{
        MaxDominance:          100,
        InitialDominance:      60,
        OwnerVisitGain:        10,
        EnemyAttackDamage:     15,
        DailyDecay:             5,
        MinimumOwnedDominance: 1,
        ThreatThreshold:        30,
    },
}

```

30. Calculator Engine v1.0 Kabul Kriterleri

34. RuleSet immutable, grouped ve versioned.
35. RuleSet validation bütün field ve cross-field invariant'larını kapsıyor.
36. ResolveWalk tek public engine giriş noktası.
37. Engine external state okumuyor ve input'u mutate etmiyor.
38. Point/segment/walk validation business ve technical sonuçları ayırıyor.
39. Interpolation yalnızca valid segments üzerinde deterministic.
40. H3 adapter third-party tiplerini domain'den izole ediyor.
41. Aynı hex aynı walk'ta bir kez etkileniyor.
42. Decay tam gün, minimum clamp ve no-passive-transfer kurallarına uyuyor.
43. Capture, defense, attack ve transfer formülleri golden tests ile doğrulanıyor.
44. Score toplam değil delta olarak üretiliyor.
45. Events publish edilmiyor; deterministic ordered list olarak dönüyor.
46. Metadata EngineVersion, RuleSetVersion, InputHash ve EvaluatedAt içeriyor.
47. Replay aynı ordered result'ı üretiyor.
48. Simulator baseline ve candidate RuleSet'leri aynı corpus üzerinde karşılaştırabiliyor.

Bu kriterlerin tamamı sağlandığında Calculator Rules v1.0 implementasyon açısından tamamlanmış kabul edilir.

Appendix A - Canonical Enumerations

Walk Resolution

RESOLVED
REJECTED

Walk Validation

VALID
PARTIALLY_VALID

INVALID

Segment Invalid Reasons

NON_POSITIVE_DURATION
 MOCK_LOCATION
 LOW_ACCURACY
 LOCATION_JUMP
 IMPOSSIBLE_SPEED
 OUTSIDE_CITY

Hex Change Types

EMPTY_CAPTURE
 OWNER_DEFENSE
 ENEMY_ATTACK
 OWNERSHIP_TRANSFER
 NO_CHANGE

Domain Event Types

WALK_VALIDATED
 WALK_PARTIALLY_VALIDATED
 WALK_REJECTED
 EMPTY_HEX_CAPTURED
 HEX_DEFENDED
 HEX_ATTACKED
 HEX_UNDER_THREAT
 HEX_OWNERSHIP_TRANSFERRED
 PLAYER_SCORE_CHANGED

Appendix B - Formula Summary

Calculation	Formula
Segment speed	DistanceMeters / DurationSeconds
Valid route ratio	ValidSegmentDistance / TotalSegmentDistance
Hex qualifies	Presence >= MinPresence OR Distance >= MinDistance
Elapsed full days	floor((EvaluatedAt - LastUpdatedAt) / 24h)
Decay amount	ElapsedFullDays * DailyDecay
Effective owned dominance	max(MinimumOwnedDominance, Stored - Decay)
Empty capture	Owner=current, Dominance=InitialDominance
Defense	min(MaxDominance, Effective + OwnerVisitGain)
Attack	max(0, Effective - EnemyAttackDamage)
Transfer	AfterAttack=0 => Owner=current, Dominance=InitialDominance

Appendix C - Source Traceability

Source document	Used for
Pet Territory Wars - Engine Architecture v1.0	Stateless engine, determinism, public API, component boundaries, result metadata, errors.
Pet Territory Wars - MVP Domain Model v1.0	Walk, TerritoryHex, RuleSet, score delta, domain event and invariants.
Pet Territory Wars - Project Conventions v1.1	Go conventions, package boundaries and MVP simplicity.
Pet Territory Wars - Milestone 1 Calculator Engine & Simulator v1.0	RuleSet fields, baseline values, processing order, formulas and simulator scope.

End of specification.